

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Akıllı IoT Ev Sistemi

Bulut Bilişim Projesi

Hazırlayanlar

Abdulber Alsebai | Khaled Salam

Dr. Öğr. Üyesi: Rajaa Naeem

Bahar 2025–2026

1. Sistem Tanımı

Akıllı IoT Ev Sistemi, kullanıcılara evlerindeki akıllı cihazları internet üzerinden uzaktan kontrol etme imkânı sunan bulut tabanlı bir platformdur. Sistem; mobil uygulama, web tarayıcısı veya sesli asistan (Alexa, Siri) aracılığıyla erişilebilmekte ve AWS bulut altyapısı üzerinde çalışmaktadır.

1.1 Temel Özellikler

- Uzaktan cihaz kontrolü: ışık, klima, kapı kilidi
- Canlı kamera izleme ve video arşivi (Amazon S3)
- Sensör takibi: sıcaklık, hareket ve nem verileri
- Otomasyon kuralları ve anlık push bildirimleri
- Enerji tüketim raporları ve kullanım istatistikleri

1.2 Kullanıcı Profilleri

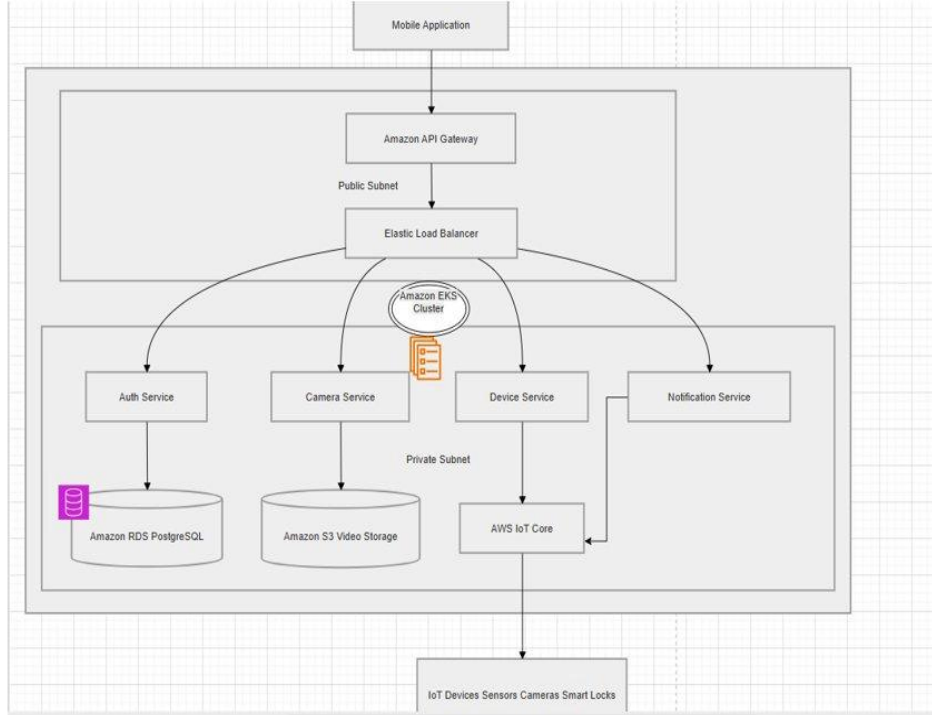
Sistem dört farklı kullanıcı rolüne hizmet vermektedir:

Kullanıcı	Yetkiler
Ev Sahibi	Tüm cihazları yönetme, otomasyon kurma, kamera izleme
Aile Üyesi	Sınırlı erişim – RBAC ile belirli cihazlara erişim
Teknik Admin	Altyapı yönetimi, güvenlik politikaları, firmware güncelleme
Servis Sağlayıcı	Salt okunur erişim – güvenlik şirketi vb. üçüncü taraflar

2. Bulut Mimarisi

Sistem, AWS üzerinde çalışan çok katmanlı bir bulut mimarisine sahiptir. Kullanıcı istekleri, Mobile Application üzerinden Amazon API Gateway'e iletilmekte; oradan Elastic Load Balancer aracılığıyla Amazon EKS Cluster içindeki mikroservislere yönlendirilmektedir. Her mikroservis, ihtiyacına göre Amazon RDS PostgreSQL, Amazon S3 veya AWS IoT Core ile iletişim kurmaktadır.

Smart IoT Home Cloud Architecture



Şekil 1: Smart IoT Home Cloud Architecture

2.1 Mimari Katmanları

- Public Subnet: Amazon API Gateway ve Elastic Load Balancer dış trafiği karşılar
- Amazon EKS Cluster: Mikroservislerin Kubernetes üzerinde Docker container olarak çalıştığı katman
- Private Subnet: Auth Service, Camera Service, Device Service, Notification Service ve veri depolama bileşenleri
- IoT Katmanı: AWS IoT Core üzerinden bağlanan sensörler, kameralar ve akıllı kilitler

2.2 Sanallaştırma

Sistemde iki seviyede sanallaştırma uygulanmaktadır. AWS EC2 hipervizör tabanlı sunucu sanallaştırması ile fiziksel donanım paylaşımı sağlanmakta; Docker tabanlı konteyner sanallaştırması ile ise mikroservisler çok daha hafif ve hızlı bir ortamda çalıştırılmaktadır.

3. Bulut Servis Modeli – IaaS

Bu projede temel altyapı katmanı olarak IaaS (Infrastructure as a Service) modeli benimsenmiştir. AWS EC2, VPC ve Amazon EKS bu modelin temel bileşenlerini

oluşturmaktadır. Belirli işlevler için AWS IoT Core ve Amazon SNS gibi PaaS servisleri de kullanılmaktadır.

3.1 IaaS Tercih Nedenleri

- Tam Kontrol: Ağ, güvenlik ve depolama yapılandırmasında tam esneklik sağlanmaktadır
- Kubernetes & Docker: Konteyner tabanlı dağıtım için altyapı kontrolü zorunludur
- Maliyet Optimizasyonu: Gereksiz yönetilen servis ücretleri ödenmeksizin kaynak yönetimi
- Ölçeklenebilirlik: Auto-Scaling ile trafik yüküne göre otomatik kaynak artırımı

3.2 Sorumluluk Paylaşımı

AWS'nin sorumluluğunda: fiziksel donanım, veri merkezi güvenliği ve hipervizör altyapısı yer almaktadır. Kullanıcı sorumluluğunda ise: işletim sistemi, uygulama yazılımları, ağ güvenliği ve veri şifrelemesi bulunmaktadır.

4. Depolama Tasarımı

Sistem farklı veri tipleri için üç farklı depolama türü kullanmaktadır. Her tür, ilgili veri tipinin gereksinimlerine göre seçilmiştir.

Tür	Servis	Kullanım Alanı	Tercih Nedeni
Nesne Depolama	Amazon S3	Video kayıtları, log, yedek	ölçeklenebilirlik, dayanıklılık
Blok Depolama	Amazon EBS	İşletim sistemi, PostgreSQL	Milisaniye altı gecikme, yüksek
Dosya Depolama	Amazon EFS	Paylaşılan config, log arşivi	Çoklu pod erişimi, otomatik ölçekleme

4.1 Ölçeklenebilirlik ve Dayanıklılık

Amazon S3, veriler birden fazla fiziksel konumda çoğaltıldığından son derece yüksek dayanıklılık sunmaktadır. EBS birimleri aynı Erişilebilirlik Bölgesi içinde otomatik olarak replike edilmektedir. Maliyet optimizasyonu amacıyla S3 Intelligent-Tiering

kullanılmakta; erişim frekansına göre veriler otomatik olarak daha ucuz depolama katmanına taşınmaktadır.

5. Ağ Tasarımı (VPC)

Sistem, VPC (Virtual Private Cloud) içinde çalışmaktadır. Ağ güvenliği ve izolasyonu sağlamak amacıyla bileşenler Public ve Private alt ağlara ayrılmıştır.

5.1 Public Subnet

Amazon API Gateway ve Elastic Load Balancer bu katmanda yer almaktadır. Kullanıcıdan gelen tüm istekler önce bu katmana düşmekte, kimlik doğrulama ve yönlendirme işlemleri burada gerçekleştirilmektedir. Internet Gateway dış trafiği karşılamaktadır.

5.2 Private Subnet

Amazon EKS üzerindeki mikroservisler (Auth, Camera, Device, Notification Service), Amazon RDS PostgreSQL veritabanı ve AWS IoT Core bu katmanda konumlandırılmıştır. Dışarıdan doğrudan erişim engellidir. Private kaynakların internete çıkışı NAT Gateway üzerinden sağlanmaktadır.

5.3 Yük Dengeleme

Elastic Load Balancer (ELB), gelen HTTP/HTTPS trafiğini URL yapısına göre ilgili mikroservise yönlendirmektedir. Sağlıklı olmayan servisler otomatik olarak devre dışı bırakılmakta ve trafik yalnızca aktif servislere iletilmektedir. Multi-AZ dağıtımı sayesinde bir bölgenin çökmesi durumunda hizmet kesintisiz sürdürülmektedir.

6. Hesaplama, Dağıtım & Mikroservis Mimarisi

6.1 VM'e Karşı Konteyner

Geleneksel sanal makineler (VM) tam bir işletim sistemi kopyası çalıştırırken, Docker konteynerları aynı işletim sistemi çekirdeğini paylaşarak yalnızca uygulama ve bağımlılıklarını izole eder. Bu projede Docker seçilmiştir.

Özellik	VM	Docker (Seçilen)
Başlatma süresi	Dakikalar	Saniyeler
Görüntü boyutu	Gigabayt	Megabayt
Kaynak tüketimi	Yüksek	Düşük
Taşınabilirlik	Kısıtlı	Tam (dev = prod)

6.2 Mikroservisler

Sistemdeki her işlev alanı bağımsız bir mikroservis olarak Docker container içinde çalışmaktadır:

Servis	Görev
Auth Service	Kullanıcı kimlik doğrulama
Device Service	IoT cihaz kontrolü ve durum izleme
Camera Service	Canlı video akışı
Notification Service	Anlık bildirimler

Servisler arası iletişimde: doğrudan yanıt gerektiren işlemler için REST API (HTTP/HTTPS), bildirim ve log gibi asenkron işlemler için Amazon SQS mesaj kuyruğu kullanılmaktadır.

7. Orkestrasyon – Kubernetes (Amazon EKS)

Amazon EKS üzerinde çalışan Kubernetes, Docker container'larının otomatik dağıtım, ölçekleme ve yönetimini sağlamaktadır.

7.1 Auto-Scaling

Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler (HPA), CPU kullanımı veya saniyedeki istek sayısına göre pod sayısını otomatik artırıp azaltmaktadır. Trafik az olduğunda kaynaklar serbest bırakılarak maliyet optimize edilmekte; yoğun saatlerde ise ek pod'lar devreye alınmaktadır.

7.2 Self-Healing

Kubernetes sürekli olarak pod sağlığını izlemektedir. Çöken container'lar otomatik yeniden başlatılmakta; bir node devre dışı kalırsa üzerindeki pod'lar sağlıklı node'lara otomatik taşınmaktadır. Bu mekanizma manuel müdahale gerektirmeksizin yüksek erişilebilirlik sağlamaktadır.

7.3 Load Balancing

Kubernetes Service nesneleri, gelen trafiği çalışan pod'lar arasında dengeli biçimde dağıtmaktadır. Ingress Controller, URL yapısına göre her isteği doğru mikroservise yönlendirmektedir.

8. Veri Tutarlılığı & Replikasyon

8.1 CAP Teoremi

CAP teoremi; Tutarlılık (Consistency – C), Erişilebilirlik (Availability – A) ve Bölünme Toleransı (Partition Tolerance – P) özelliklerinden yalnızca ikisinin aynı anda garanti edilebildiğini ifade etmektedir. IoT sistemlerinde ağ bölünmeleri kaçınılmaz olduğundan P mutlaka sağlanmalıdır. Bu projede AP modeli benimsenmiştir: erişilebilirlik önceliklidir.

8.2 Replikasyon Stratejisi

Veri tiplerine göre farklı replikasyon yöntemleri uygulanmaktadır:

Veri Tipi	Yöntem
Kullanıcı kimlik / şifre	Güçlü – Senkron
IoT sensör telemetrisi	Eventual – Asenkron

9. Güvenlik & IAM

9.1 CIA Üçgeni

- Gizlilik (Confidentiality): Tüm iletişim TLS 1.3 ile şifrelenmekte; veriler depolamada AES-256 ile korunmaktadır

- Bütünlük (Integrity): AWS CloudTrail tüm API işlemlerini kayıt altına almakta; yetkisiz değişiklikler denetim izi oluşturmaktadır
- Erişilebilirlik (Availability): Multi-AZ dağıtımı ve Kubernetes self-healing mekanizması yüksek erişilebilirliği garanti etmektedir

9.2 IAM – Kimlik ve Erişim Yönetimi

En az ayrıcalık ilkesi (Least Privilege) doğrultusunda her kullanıcı ve servis, yalnızca görevini yerine getirmek için gereken minimum izinlere sahiptir.

Rol	Yetkiler
Ev Sahibi	Tüm cihazlar, kameralar, otomasyon, yönetim
Aile Üyesi	Belirli cihazlar – RBAC ile kısıtlı erişim
Teknik Admin	Altyapı, güvenlik politikaları, firmware güncelleme
Servis Sağlayıcı	Salt okunur + belirli API endpoint'leri

9.3 Ağ Güvenliği

- Security Groups: Her mikroservis için gelen/giden trafik kuralları tanımlanmıştır
- WAF (Web Application Firewall): SQL injection ve XSS gibi saldırılara karşı koruma
- Private Subnet izolasyonu: Veritabanları ve iç servisler dışarıdan doğrudan erişilemez

10. Zorluklar, Trade-off'lar & Ölçeklenebilirlik

10.1 Trade-off'lar

Sistem tasarımında üç temel trade-off yönetilmiştir:

- Tutarlılık vs Erişilebilirlik: CAP teoremi gereği bir seçim yapılmış ve AP modeli benimsenmiştir. Kritik veriler (kimlik doğrulama) güçlü tutarlılıkla; IoT telemetri verileri ise eventual consistency ile işlenmektedir.
- Vendor Lock-in Riski: AWS'ye özgü servislerin kullanımı bağımlılık riski oluşturmaktadır. Kubernetes ve PostgreSQL gibi taşınabilir teknolojiler tercih edilerek bu risk azaltılmıştır.

10.2 Ölçeklenebilirlik Stratejisi

- Stateless Mikroservisler: Durum bilgisi tutulmadığından pod'lar kolayca çoğaltılabilmektedir
- Kubernetes Auto-Scaling: CPU ve istek yüküne göre pod sayısı otomatik artırılıp azaltılmaktadır
- Database Read Replicas: Okuma yükü birden fazla veritabanı kopyasına dağıtılmaktadır
- Multi-AZ Dağıtım: Trafik birden fazla Erişilebilirlik Bölgesine yayılarak tek nokta arızası önlenmektedir

Sonuç

Bu rapor, AWS IaaS üzerinde Kubernetes ve Docker ile yönetilen, mikroservis mimarisine sahip kapsamlı bir Akıllı IoT Ev Sistemi tasarımını ortaya koymuştur. Sistem; ölçeklenebilir, güvenli ve yüksek erişilebilirliğe sahip bir bulut altyapısı sunmaktadır.

Bileşen	Teknik Karar ve Gerekçe
IaaS – AWS	Altyapı üzerinde tam kontrol; EC2, VPC, EKS
Docker + Kubernetes	Bağımsız ölçeklenen mikroservisler ve self-healing
Güvenlik	CIA üçgeni, IAM/RBAC
Depolama	S3 (nesne) + EBS (blok) + EFS (dosya)
Ağ	VPC, Public/Private Subnet /NAT Gateway
Veri Tutarlılığı	AP modeli; kritik veri senkron, IoT verisi asenkron